Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Устинова В. В.

24 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix (см. раздел 8.4.1).
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене (см. раздел 8.4.2).
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.3).
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 8.4.5).

Выполнение

Установка пакетов

На виртуальной машине server под суперпользователем установлены пакеты postfix и s-nail.

```
  Preparing        :
  Installing       : postfix-lmdb-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64
  Running scriptlet: postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64
  Installing       : postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64
  Running scriptlet: postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64

Installed:
  postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64                    postfix-lmdb-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64

Complete!
root@server:~# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:01:50 ago on Sat 17 Oct 2026 08:00:40 AM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Architecture          Version                  Repository
================================================================================
Installing:
 s-nail               x86_64                14.9.24-12.el10          appstream

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 633 k
```

Рис. 1: Установка пакетов postfix и s-nail на виртуальной машине server

Межсетевой экран и запуск Postfix

Служба SMTP разрешена в межсетевом экране (в текущей и постоянной конфигурации), восстановлен контекст безопасности SELinux, Postfix включён в автозапуск и запущен.

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=smtp
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
root@server:~# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfin
d_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
root@server:~# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.servic
'.
root@server:~# systemctl start postfix
root@server:~#
```

Рис. 2: Разрешение службы smtp в межсетевом экране, восстановление контекста SELinux, запуск Postfix

Параметры myorigin и mydomain

Просмотрены значения параметров, myorigin заменён на $mydomain. Первая попытка завершилась ошибкой из-за типографских кавычек, со вторым вариантом команды замена выполнена.

```
root@server:~# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
root@server:~# postconf mydomain
mydomain = vvustinova.net
root@server:~# postconf -e ‘myorigin = $mydomain’
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???myorigin"
root@server:~# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
root@server:~# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
root@server:~# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
root@server:~#
```

Рис. 3: Просмотр параметров myorigin и mydomain и замена myorigin на $mydomain

Проверка конфигурации

Корректность main.cf проверена командой `postfix check`, конфигурация перечитана командой `systemctl reload postfix`, выведены параметры, отличные от значений по умолчанию.

```
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
```

Рис. 4: Проверка конфигурации, перезагрузка Postfix и вывод изменённых параметров

В конце вывода виден `myorigin = $mydomain`. Домен задан жёстко, в параметре inet_protocols значение all заменено на ipv4, конфигурация перезагружена.

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
root@server:~# postconf -e 'mydomain = vvustinova.net'
root@server:~# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
root@server:~# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~#
```

Рис. 5: Жёсткое задание домена и отключение IPv6 в параметре inet_protocols

Отправка письма на сервере

Под пользователем отправлено письмо test1, запущен мониторинг журнала. Статус `status=sent (delivered to mailbox)` показывает, что письмо доставлено. Предупреждение сообщает, что inet_protocols применится после остановки и запуска Postfix.

```
root@server:~# tail -f /var/log/maillog
Oct 17 08:05:18 server postfix/postfix-script[11551]: starting the Postfix mail system
Oct 17 08:05:18 server postfix/master[11553]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 17 08:09:37 server postfix/postfix-script[11696]: refreshing the Postfix mail system
Oct 17 08:09:37 server postfix/master[11553]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 17 08:10:44 server postfix/postfix-script[11792]: refreshing the Postfix mail system
Oct 17 08:10:44 server postfix/master[11553]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 17 08:10:44 server postfix/master[11553]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 17 08:10:44 server postfix/master[11553]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 17 08:10:44 server postfix/master[11553]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 17 08:15:07 server postfix/pickup[11796]: B46E4608FF36: uid=1001 from=<vvustinova>
Oct 17 08:15:07 server postfix/cleanup[11973]: B46E4608FF36: message-id=<20261017081507.B46E4608FF36@serve
r.vvustinova.net>
Oct 17 08:15:07 server postfix/qmgr[11797]: B46E4608FF36: from=<vvustinova@vvustinova.net>, size=346, nrcp
t=1 (queue active)
Oct 17 08:15:07 server postfix/local[11975]: B46E4608FF36: to=<vvustinova@server.vvustinova.net>, relay=lo
cal, delay=0.16, delays=0.11/0.04/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 17 08:15:07 server postfix/qmgr[11797]: B46E4608FF36: removed
```

Рис. 6: Журнал maillog: письмо test1 доставлено в почтовый ящик

Почтовый ящик пользователя

В каталоге `/var/spool/mail` появился файл пользователя vvustinova с письмом test1. В заголовках отправитель `vvustinova@vvustinova.net`, то есть myorigin применился.

```
root@server:~# su - vvustinova -c 'echo . | mail -s test1 vvustinova@server.vvustinova.net'
root@server:~# ls /var/spool/mail
vagrant  vvustinova
root@server:~# cat /var/spool/mail/vvustinova
From vvustinova@vvustinova.net  Sat Oct 17 08:15:07 2026
Return-Path: <vvustinova@vvustinova.net>
X-Original-To: vvustinova@server.vvustinova.net
Delivered-To: vvustinova@server.vvustinova.net
Received: by server.vvustinova.net (Postfix, from userid 1001)
        id B46E4608FF36; Sat, 17 Oct 2026 08:15:07 +0000 (UTC)
Date: Sat, 17 Oct 2026 08:15:07 +0000
To: vvustinova@server.vvustinova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261017081507.B46E4608FF36@server.vvustinova.net>
From: vvustinova@vvustinova.net
```

Рис. 7: Каталог /var/spool/mail и содержимое почтового ящика пользователя

Отправка письма с клиента

На клиенте установлены postfix и s-nail, отключён IPv6, Postfix запущен. Письмо test2 осталось в очереди с ошибкой `Connection refused` при подключении к серверу на порт 25.

```
root@client:~# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
root@client:~# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
root@client:~# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/
ostfix.service'.
root@client:~# systemctl start postfix
root@client:~# su - vvustinova -c 'echo . | mail -s test2 vvustinova@server.vvustinova.net'
root@client:~# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
98F03420D150     353 Sat Oct 17 08:20:58  vvustinova@client.vvustinova.net
        (connect to server.vvustinova.net[192.168.1.1]:25: Connection refused)
                                         vvustinova@server.vvustinova.net

-- 0 Kbytes in 1 Request.
```

Рис. 8: Настройка Postfix на клиенте и письмо test2, застрявшее в очереди

На сервере `inet_interfaces = localhost`, поэтому внешние соединения не принимались. Значение заменено на all, в mynetworks добавлена внутренняя сеть, Postfix перезапущен.

```
root@server:~# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
root@server:~# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
root@server:~# postconf -e 'inet_interfaces = all'
root@server:~# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~# systemctl stop postfix
root@server:~# systemctl start postfix
root@server:~#
```

Рис. 9: Разрешение Postfix принимать соединения со всех интерфейсов и из внутренней сети

Повторная отправка с клиента

В журнале сервера видно подключение клиента, приём сообщения и доставка со статусом `status=sent (delivered to mailbox)`.

```
Oct 17 08:24:56 server postfix/smtpd[12294]: 1D131608FF31: client=client.vvustinova.net[192.168.1.30]
Oct 17 08:24:56 server postfix/cleanup[12298]: 1D131608FF31: message-id=<20261017082455.C0EFD420D151@cli
t.vvustinova.net>
Oct 17 08:24:56 server postfix/smtpd[12294]: disconnect from client.vvustinova.net[192.168.1.30] ehlo=2
arttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 17 08:24:56 server postfix/qmgr[12276]: 1D131608FF31: from=<vvustinova@client.vvustinova.net>, size=
5, nrcpt=1 (queue active)
Oct 17 08:24:56 server postfix/local[12299]: 1D131608FF31: to=<vvustinova@server.vvustinova.net>, relay=
cal, delay=0.12, delays=0.07/0.04/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 17 08:24:56 server postfix/qmgr[12276]: 1D131608FF31: removed
```

Рис. 10: Журнал сервера: письмо с клиента принято и доставлено в почтовый ящик

Письмо на доменный адрес

С клиента отправлено письмо test3 на адрес `vvustinova@vvustinova.net`. Очередь клиента по-прежнему содержит прежнее недоставленное сообщение.

```
root@client:~# su - vvustinova -c 'echo . | mail -s test3 vvustinova@vvustinova.net'
root@client:~# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
98F03420D150     353 Sat Oct 17 08:20:58  vvustinova@client.vvustinova.net
        (connect to server.vvustinova.net[192.168.1.1]:25: Connection refused)
                                         vvustinova@server.vvustinova.net

-- 0 Kbytes in 1 Request.
root@client:~#
```

Рис. 11: Отправка письма test3 с клиента на доменный адрес и просмотр очереди

Ошибка доставки на домен

Письмо возвращено со статусом `bounced (mail for vvustinova.net loops back to myself)`: сервер не считает домен конечной точкой доставки. Уведомление клиенту не ушло из-за ошибки `No route to host`.

```
y=0.14, delays=0.07/0.07/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for vvustinova.net loops back to myself)
Oct 17 08:27:56 server postfix/cleanup[12342]: A0212608FF32: message-id=<20261017082756.A0212608FF32@serve
r.vvustinova.net>
Oct 17 08:27:56 server postfix/bounce[12344]: 7D4D6608FF31: sender non-delivery notification: A0212608FF32
Oct 17 08:27:56 server postfix/qmgr[12276]: A0212608FF32: from=<>, size=2589, nrcpt=1 (queue active)
Oct 17 08:27:56 server postfix/qmgr[12276]: 7D4D6608FF31: removed
Oct 17 08:27:56 server postfix/smtp[12343]: connect to client.vvustinova.net[192.168.1.30]:25: No route to
 host
Oct 17 08:27:56 server postfix/smtp[12343]: A0212608FF32: to=<vvustinova@client.vvustinova.net>, relay=non
e, delay=0.06, delays=0.04/0.02/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.vvustinova.net[192.168.
1.30]:25: No route to host)
```

Рис. 12: Журнал сервера: письмо на доменный адрес вернулось с ошибкой loops back to myself

Прямая DNS-зона

В файл прямой зоны добавлены MX-запись `MX 10 mail.vvustinova.net.` и запись `mail A 192.168.1.1`.

```
 GNU nano 8.1                                  /var/named/master/fz/vvustinova.net
$ORIGIN .
$TTL 10 ; 10 seconds
vvustinova.net          IN SOA  vvustinova.net. server.vvustinova.net. (
                                2026091908 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      vvustinova.net.
                        A       192.168.1.1
$ORIGIN vvustinova.net.
$TTL 1200       ; 20 minutes
client                  A       192.168.1.30
                        DHCID   ( AAEB2yAvPBlqK5vceolNABXBQl36YGCuuBuZ83iUcsuu
                                zSI= ) ; 1 1 32
$TTL 10 ; 10 seconds
dhcp                    A       192.168.1.1
ns                      A       192.168.1.1
server                  A       192.168.1.1
www                     A       192.168.1.1
@                       MX 10   mail.vvustinova.net.
mail                    A       192.168.1.1
```

Рис. 13: Файл прямой DNS-зоны с MX-записью и записью mail

Обратная DNS-зона

В файл обратной зоны добавлена запись `1 PTR mail.vvustinova.net.`.

```
 GNU nano 8.1                                  /var/named/master/rz/192.168.1
$ORIGIN .
$TTL 10 ; 10 seconds
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.vvustinova.net. (
                                2026091006 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                        A       192.168.1.1
                        PTR     server.vvustinova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 1200       ; 20 minutes
1                       PTR     server.vvustinova.net.
                        PTR     ns.vvustinova.net.
                        PTR     dhcp.vvustinova.net.
                        PTR     www.vvustinova.net.
30                      PTR     client.vvustinova.net.
                        DHCID   ( AAEB2yAvPBlqK5vceolNABXBQl36YGCuuBuZ83iUcsuu
                                zSI= ) ; 1 1 32
1                       PTR     mail.vvustinova.net.
```

Рис. 14: Файл обратной DNS-зоны с PTR-записью для mail

на доменный адрес

Домен добавлен в mydestination, перезагружен Postfix, восстановлены контексты SELinux, перезапущен DNS и отправлены сообщения из очереди. Письмо на доменный адрес доставлено.

```
Oct 17 08:33:40 server postfix/qmgr[12519]: A0212608FF32: removed
Oct 17 08:36:17 server postfix/smtpd[12577]: connect from client.vvustinova.net[192.168.1.30]
Oct 17 08:36:17 server postfix/smtpd[12577]: 44C38608FF32: client=client.vvustinova.net[192.168.1.30]
Oct 17 08:36:17 server postfix/cleanup[12580]: 44C38608FF32: message-id=<20261017083616.E2176420D150@clien
t.vvustinova.net>
Oct 17 08:36:17 server postfix/smtpd[12577]: disconnect from client.vvustinova.net[192.168.1.30] ehlo=2 st
arttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 17 08:36:17 server postfix/qmgr[12519]: 44C38608FF32: from=<vvustinova@client.vvustinova.net>, size=56
1, nrcpt=1 (queue active)
Oct 17 08:36:17 server postfix/local[12581]: 44C38608FF32: to=<vvustinova@vvustinova.net>, relay=local, de
lay=0.11, delays=0.06/0.04/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 17 08:36:17 server postfix/qmgr[12519]: 44C38608FF32: removed
```

Рис. 15: Журнал сервера: письмо на доменный адрес доставлено

Скрипт mail.sh для сервера

Скрипт устанавливает postfix и s-nail, разрешает службу smtp в межсетевом экране, восстанавливает контексты SELinux, запускает Postfix и задаёт его параметры.

```
 GNU nano 8.1                                                mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = vvustinova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
```

Рис. 16: Скрипт mail.sh для виртуальной машины server

Скрипт mail.sh для клиента

Скрипт устанавливает postfix и s-nail, отключает IPv6, включает и запускает Postfix.

```
 GNU nano 8.1                                          mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис. 17: Скрипт mail.sh для виртуальной машины client

В конфигурацию сервера добавлена запись provision «server mail».

```
                    path: "provision/server/mysql.sh"
    server.vm.provision "server firewall",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/firewall.sh"
    server.vm.provision "server mail",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/mail.sh"
  end
```

Рис. 18: Запись server mail в Vagrantfile

В конфигурацию клиента добавлена запись provision «client mail».

```
                                path: "provision/client/01-dummy.sh"
8
9       client.vm.provision "client routing",
0                           type: "shell",
1                           preserve_order: true,
2                           run: "always",
3                           path: "provision/client/01-routing.sh"
4       client.vm.provision "client mail",
5                           type: "shell",
6                           preserve_order: true,
7                           path: "provision/client/mail.sh"
8     end
```

Рис. 19: Запись client mail в Vagrantfile

Заключение

Выводы

В ходе работы получены практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера Postfix. Выполнена первоначальная настройка параметров с помощью postconf, проверена отправка почты с сервера и клиента. Для приёма почты от клиента потребовалось разрешить Postfix слушать все интерфейсы и добавить внутреннюю сеть в mynetworks, а для работы с доменным адресом — добавить в DNS MX-запись и указать домен в mydestination. Действия по настройке зафиксированы в скриптах `mail.sh` для сервера и клиента, которые подключены в Vagrantfile.